IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDO

1.Componentes de un Portafolio excelente

2. Actividad: Organizaciones de la Constructora

3. Mind-Map / Mapa Mental

4. Procesos de la Dirección de los Proyectos

5. Causa-Efecto de la Calidad

6. Tarea

Portafolio de Aprendizaje

- Es la recopilación de evidencias **esfuerzos, logros y progresos del curso.**
- Estas evidencias corresponden a todo lo que hizo el estudiante para desarrollar las actividades, tareas y proyectos de la asignatura. Pueden ser **fotografías**, **dibujos,** resúmenes, esquemas, textos complementarios encontrados utilizados para estudiar, etc.
- Incluye el diario de aprendizaje.

(Más información en el documento Portafolio en Aula)

Resumen Semanal para el Portafolio

Hacer un resumen que responda en forma implícita las siguientes preguntas:

- **¿Cuáles** fueron los conocimientos y habilidades/hechos históricos sobre ingeniería más importantes y/o interesantes? Describir al menos 3. En caso contrario, justificar.
- **¿Por qué - son** importantes para mí los nuevos conocimientos/habilidades/hechos históricos sobre ingeniería adquiridos?
- **¿Cómo -** puedo integrar el nuevo material aprendido para expandir lo que ya sé? (ejemplo: mapa mental de me ayudará para...)
- **¿Qué** elementos de este nuevo material aprendido puede ser de ayuda para un estudiante de ingeniería de un curso inferior y para un ingeniero profesional en su trabajo?

El Diario Semanal Avanzado

TABLA DE CONTENIDO

SEMANA 1- HELLO, I´M YOUR COACH 10-17 MARZO 1

1.1 PRESENTACION DEL PROFESOR Y COACHING 1

1.1.1 ALGUNAS NOTICIAS SOBRE ACCIDENTES LABORALES EN CHILE 2

1.2 COMENTARIOS PERSONALES DE LA SEMANA 2

1.3 UNA HISTORIA PERSONAL: YO Y EL FUTBOL 3

SEMANA 2- INTRODUCCION 17- 23 MARZO 4

..... 4

..... 4

1.3 UNA HISTORIA PERSONAL: YO Y EL FUTBOL

Siempre he sido deportista, he practicado una cantidad de deportes inimaginable: tenis, volleyball, basquetball, tenis de mesa, squash, handball y football,mi gran pasión.

En la universidad, practique 5 años este deporte. Llegue a ser capitana 2 años. Sin lugar a dudas, el estar en la cancha de futbol en la primera clase toco mi fibra más íntima. Sé perfectamente lo que hace un buen Coach y el rigor y trabajo en equipo que esto conlleva. También entiendo perfecto la importancia de ser un buen líder y poder transmitir de manera efectiva y cercana las instrucciones del Coach.

En la foto, mi coach de fútbol dándome instrucciones para ejecutar el tiro libre según cierta táctica de juego que habíamos practicado previamente. Parece paradójico que todo esto sea ahora aplicable a mi vida profesional. ¡Ni tan paradójico quizás!



FIGURA 1-3 YO Y MI COACH DE FUTBOL

SEMANA 1- HELLO, I´M YOUR COACH 10-17 MARZO

"Un buen entrenador debe acercar al jugador a su máximo potencial, o descubrirlo. Esa es su principal función y la que debe ocuparlo todos los días en su trabajo"

M.Bielsa - Entrenador Selección Chilena de Futbol (2007-2011).

1.1 PRESENTACION DEL PROFESOR Y COACHING

Nos juntamos en las graderías de la cancha de fútbol, donde el profesor se presentó y explico que el seria nuestro entrenador, nos pidió lo llamemos Coach B.

Coach B. nos plantea el concepto del coaching, el cual, se refiere no solo a entrenar a una persona o a un grupo de ellas, sino que motiva, acompaña e instruye para poder conseguir metas o desarrollar habilidades específicas. En el caso del ramo, es bastante claro en afirmar que él no cree en las evaluaciones. Opta por motivarnos y guiarnos a través de observaciones reflexivas, pensamiento crítico, innovación aplicada a la investigación y obtención de conclusiones. También recalca la problemática existente, por ejemplo, respecto a los accidentes laborales en todo el mundo, los cuales generan muchas muertes innecesarias. Es un gran problema.



FIGURA 1-1 COACHING

Finalmente, nos asigna libros guías, de los cuales subirá capítulos que debemos leer y reflexionar sobre ello. También nos informa sobre un proyecto semestral donde observemos algún proceso que se lleve a cabo en la construcción y que podamos medir y analizar de acuerdo a lo enseñado en este curso.

3.2 COMENTARIOS PERSONALES

Cambios profundos en mi forma de pensar respecto al tema:

- ✓ Sumamente importante el feed forward. Realmente, es bastante poco eficiente evaluar después de terminar el proceso. Creo esto sirve solo en el auto aprendizaje personal, en nuestra experiencia. Para no cometer los mismos errores después. Pero no aporta a nivel global de proceso.
- ✓ Me gustó mucho el concepto de muda, muy importante de aquí en adelante identificar las mudas en cada proceso constructivo que observo. Estoy cada día más atenta.

5.3.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA ENCUESTA?

Una definición que me agrado: "La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa".

En el caso de la reunión que asistí esta semana Coach B mostro una encuesta, esto permitió una rápida y eficaz recopilación de opiniones para primero entender la visión de los profesionales vinculados al área de la construcción respecto a las problemáticas más comunes a las que se enfrentan en su trabajo. Con esto, fue posible identificar y jerarquizar áreas y/o problemas preponderantes donde poder avocar en primera instancia nuestras investigaciones. Nuevamente, ¿por qué es importante una encuesta? R: Porque siempre es necesario saber que piensan las personas involucradas en el objetivo a investigar.



FIGURA 5-3 LA ENCUESTA COMO RECOLECCION DE INFORMACION

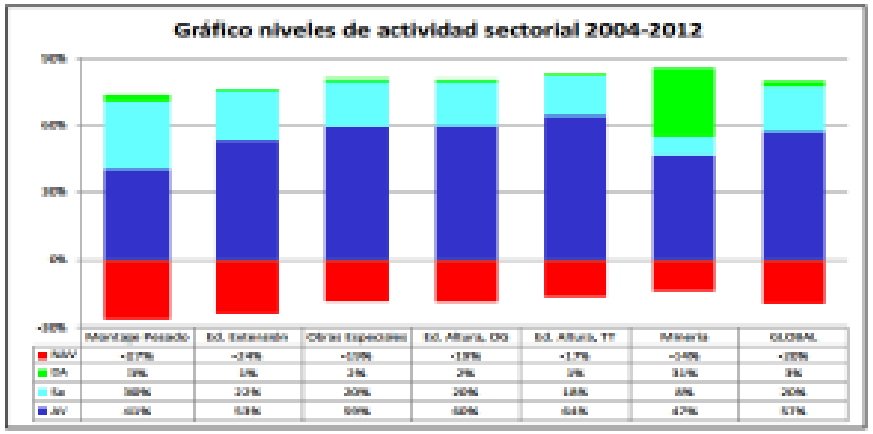


GRAFICO 2-1 NIVELES DE ACTIVIDAD SECTORIAL EN CHILE

La distribución de las causas de tiempo perdido en categorías entrega el grafico 2-2. Se observa que los problemas de "coordinación interna" son los que generan mayor cantidad de las pérdidas de tiempo, asociadas a faltas de cancha, trabajos rehechos, cambios de frente, falta de asignación de tareas, entre otros. En segundo lugar, problemas de "Supervisión" asociados a detenciones de los trabajadores y problemas de conformación de cuadrillas.

Los problemas de abastecimiento de materiales, se deben principalmente a fallas en la distribución interna de los mismos, y en menor medida, por falta de disponibilidad de materiales en terreno o atraso en la llegada de ellos.

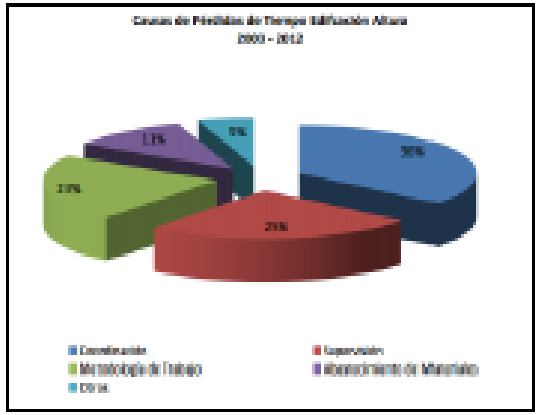


GRAFICO 2-2 PÉRDIDAS DE TIEMPO EN EDIFICACION EN ALTURA, CHILE

Desafío Torre de Fideos

En el desafío de la **torre de fideos**, me pareció muy entretenida y salida de lo común, de hecho es la primera vez que hago este tipo de actividad en una clase en todos los años de universidad que he tenido, con el grupo de trabajo fue todo muy fluido sin contratiempos, debido a que por mucho tiempo hemos trabajado en grupo y ya conocemos la mecánica de funcionamiento, al comienzo fue una lluvia de ideas, para después llegar a la mejor propuesta de la torre y dividirnos para cada uno hiciera una tarea y aprovechar el máximo el tiempo.



Ilustración 4: Trabajo en equipo con mi grupo
FUENTE: Fotografía del Profesor

En el transcurso de la construcción, observamos que la torre era algo más pequeña que las demás, por lo que decidimos modificar un poco el plan original para que pudiera tomar algo más de altura, a pesar de este contratiempo, todo resultó muy bien, pudimos concretar la torre, alcanzando una altura máxima de 68[cm], a pesar de que no fuimos la torre más alta, fuimos la más creativa y **logramos ganar $1000 de premio**, que gastamos en 4 paquetes de maní de chocolate con la "niña de los maní". Es por ello, que no modificaría nada el funcionamiento que tuvimos como grupo, ya que logramos con el objetivo propuesto, y estoy a la espera de otros desafíos para poner a prueba a mi grupo.

53% Adultos Chilenos con baja Compresión

Del portal de noticias de emol.com me resultó interesante leer un artícul
OCDE a personas entre 16 y 65 años de edad para medir sus competer
razonamiento matemático:

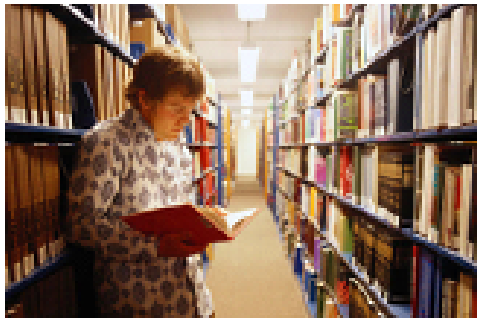
Más de la mitad de los adultos chilenos tiene baja comprensión lectora y razonamiento matemático

Según un estudio de la OCDE, la mayoría de las personas de entre 16 y 65 años sólo puede entender textos breves y sencillos, y realizar procesos numéricos simples como contar dinero.

Por Natacha Ramírez, Emol

miércoles, 29 de junio de 2016 7:02

Twittear G+1 2 Me gusta 651



Los jóvenes entre 18 y 24 años tienen mejores resultados con las personas mayores.
Foto: El Mercurio (archivo)

SANTIAGO.- Sólo leer textos breves y sencillos y realizar procesos matemáticos simples, como contar dinero. Esas son las tareas que apenas logra hacer la mayoría de los adultos chilenos, según revela un estudio elaborado por la OCDE.

Se trata de la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC), que fue aplicada en 34 países, donde se evaluó las habilidades de personas de entre 16 y 65 años en comprensión de lectura y razonamiento matemático.

De acuerdo al documento, el 53% de los adultos chilenos tiene un nivel de desempeño bajo en comprensión lectora, y sólo el 2% está en el nivel superior.

Mientras que en razonamiento matemático los resultados son aún peores, ya que el 62% se encuentra en el nivel bajo, y el 2% está en el nivel más elevado.

Estas cifras distan mucho del promedio de los países de la OCDE, donde sólo el 19% está en el nivel más bajo en lectura y apenas un 23% lo está el matemáticos. Mientras que el 11% se ubica en el nivel superior en ambas áreas.

Los resultados nacionales se sitúan incluso por debajo de países como Turquía y Polonia, que tienen un PIB per cápita similar al chileno.

El estudio también evaluó la capacidad de los adultos para resolver problemas utilizando las nuevas tecnologías. Aquí la situación se repite y, pese a que la gran mayoría de los chilenos declara tener experiencia en el uso del computador, más de la mitad (52%) está nuevamente en el nivel de desempeño bajo.

RELACIONADOS +

Denuncias por maltrato a escolares aumentan 28% durante el primer semestre

Junaeb reemplazará sal procesada por sal de mar en las comidas escolares

Roxana Pey señaló que hay un "operativo muy feo" detrás de su salida de la U. de Aysén

Ilustración 9: Noticia EMOL sobre Compresión de Lectura a Adultos
FUENTE: http://www.emol.com

"Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas" (Theodore Levitt).

¡De vuelta a las canchas!!!

Como surgen **problemas ingenieriles** y existe gente que con **convicción y perseverancia** logra solucionarlos, yo he tenido que lidiar con un problema a la rodilla que me ha venido aquejando tras semanas y que no me ha permitido trotar y participar de las maratones que tanto anhelo, pero tras largas jornadas con el kinesiólogo he podido **sanarme en parte y solucionar el problema** de poco a poco, y he podido correr a modo de prueba en la corrida de 5K para ver mi estado y las dolencias han sido mínimas!. Con un tiempo de 22,3 [min] he podido concretar el recorrido, y me anima para preparar la corrida de las Glorias del Ejército y posteriormente la **Maratón de Viña del Mar** si mi estado lo permite.



Ilustración 19: Corrida Sunset Run Con-Con 2016
FUENTE: https://www.facebook.com/RedRunningProducciones

2. Semana 2: Qué curioso que no s

2.1. Presentación de la clase.

Presentación Semana 2

2.2. Resumen de la clase.

Aprendimos que el portafolio nace como un resul
de aprendizaje en estudiantes. Como dato interes
1 en su curso de matemática a pesar de no asistir
crítica, donde aplicamos una pauta descrita pas
puentes en Chile, haciendo uso además de un ma
que a corto plazo nos ayudará a preparar una bue
de referencia del tema en específico. Este mé
implementar y complementar con nuestro propio
mejor el contenido. También conversamos acer
donde el tiempo, el recurso y la calidad son aspe
un joven estudiante ya que mediante el trabajo
compañeros, mientras que en un profesional aum

2.3. Contenido relevante.

En la semana se subió al sistema AULA un informe científico acerca de estructuras de puentes en Chile que se ven afectadas por eventos sísmicos, específicamente el elemento shear keys que es el responsable de evitar el movimiento lateral de la plataforma de los puentes, y se ubica bajo los tableros en las cepas o columnas. Para entender de mejor manera el contenido aplicamos una pauta entregada en clases denominada "pauta para aprender a leer" (se encuentra en Anexo 1) que sirve para planificar la lectura, determinar la cantidad de hojas a leer en un tiempo determinada, y saber detectar la información importante del informe. La herramienta más destacada de la pauta corresponde al mapa mental, que consiste en un tipo de diagrama para ordenar la información importante a modo de resumen. En la Figura 5 se muestra el mapa mental realizado durante la clase, y aunque la idea es que sea llamativo, con colores, formas o títulos interesantes, este se puede mejorar con la práctica.

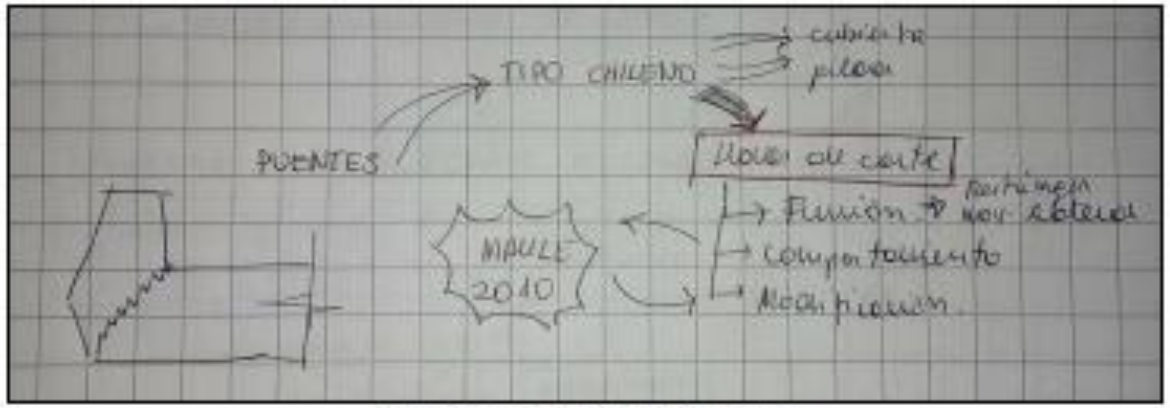


Figura 5. Mapa mental sobre shear keys.

ORGANIZACIÓN DE LA CONSTRUCTORA



Organización por Proyecto

Organización Funcional

Organización Matricial

Organigrama de la Empresa Constructora

Elementos del Sistema Productivo

Gerente Proyectos

Instalación del Acero

Administración y Finanzas

Construcción

Sucontratistas

Fundaciones de las Columnas

Maquinaria, Mantenimiento

Fabricador de Acero

Proveedor de hormigón

Jefe Operaciones

Transporte del Acero

Director del Proyecto

Gerente Ingeniería

Ingeniería

Presupuestos

Compras

Informática Comunicación

Gerente Compras

Recursos Humanos

Clientes

Gerente Calidad

Losas de pisos

Gerente Prevención de Riesgos

Control de Calidad

Gerente Construcción

Gerente General

Fuerza Laboral

Seguridad

Prevención de Riesgos

Mapa Mental A: 1. EMPRESAS CONSTRUCTORAS

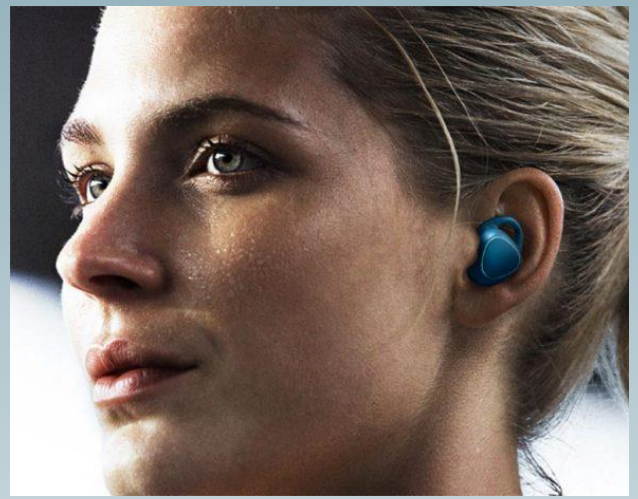
Mapa Mental B: 2. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

Mapa Mental C: 8. CALIDAD

Causa



> 80 decibel



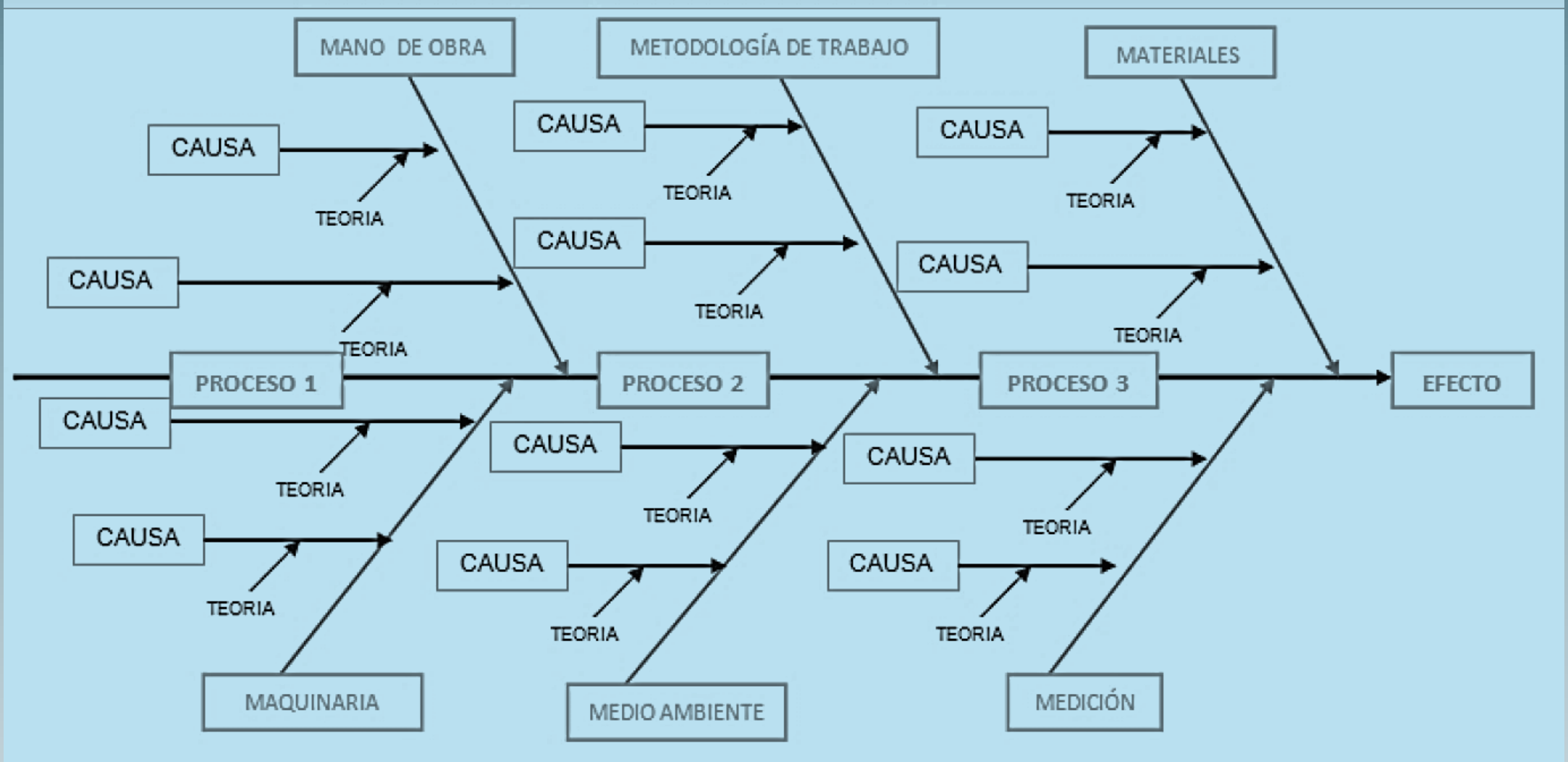
Efecto



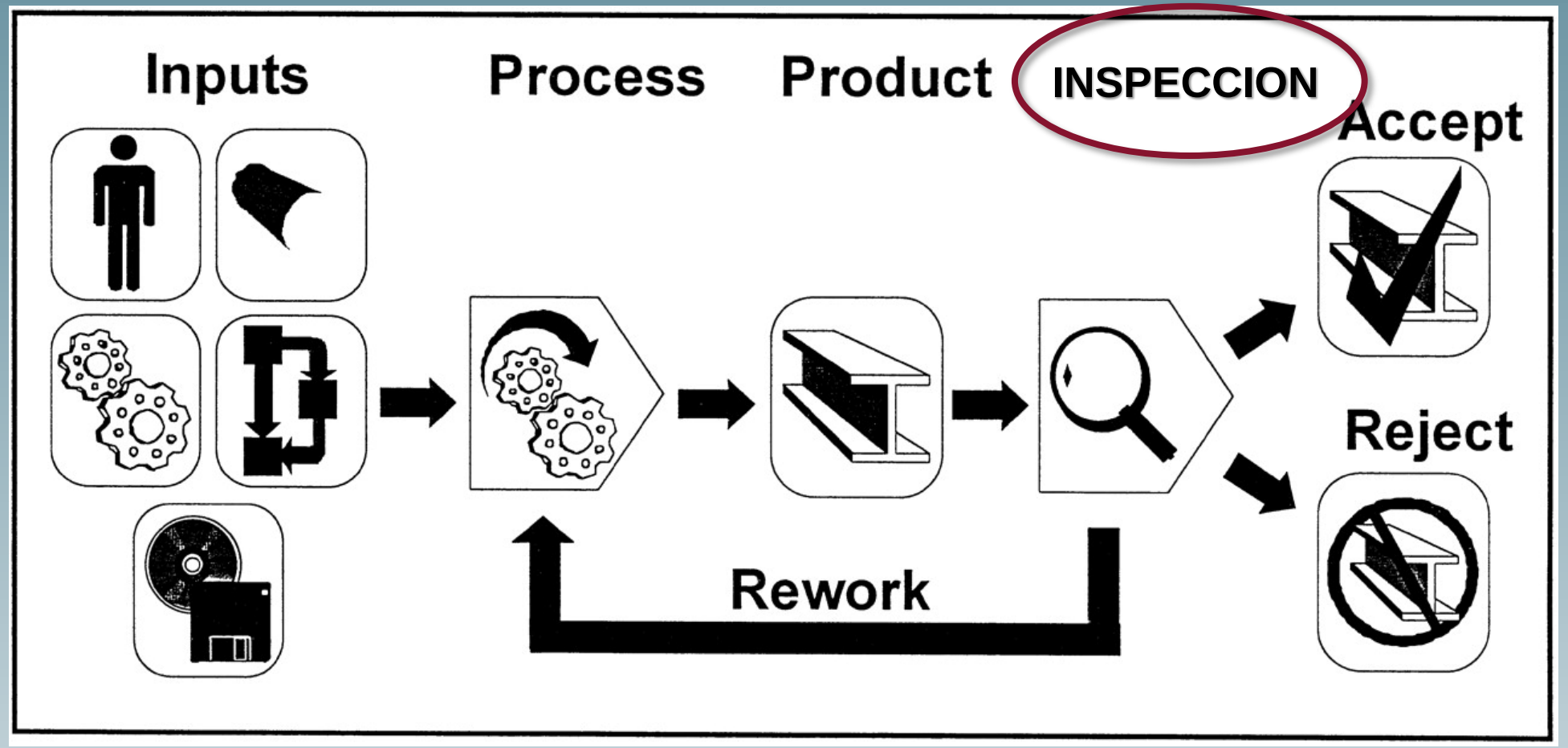
5,937,750 CPL


CONDOMINIO TACHI
Falta de liquidez de la empresa constructora
Robo y vandalismo
Oposición de la comunidad
Mala asignación de responsabilidades
Cambios al alcance
Errores Constructivos
Planos y especificaciones deficientes
Falta de mano de obra calificada
Alto índice de accidentes laborales
Ausentismo del personal de campo
Incumplimiento de los supuestos
Equipo de proyecto incapaz
Incumplimiento de los procedimientos de control y seguimiento
Bajo rendimiento del personal de campo y administrativo
Falta de compromiso del equipo de trabajo
Atrasos en la entrega de bienes y servicios
Falta de seguimiento de los medios establecidos para la comunicación
Atrasos en las contrataciones
Aumento en los costos de los bienes o materiales
Terremoto o incendio
Condiciones climatológicas adversas
Falta o inexistencia de los recursos planificados
Calidad deficiente de los materiales
Flujo de efectivo mal planificado

DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO



Sistema Tradicional del Control de Calidad en la Construcción

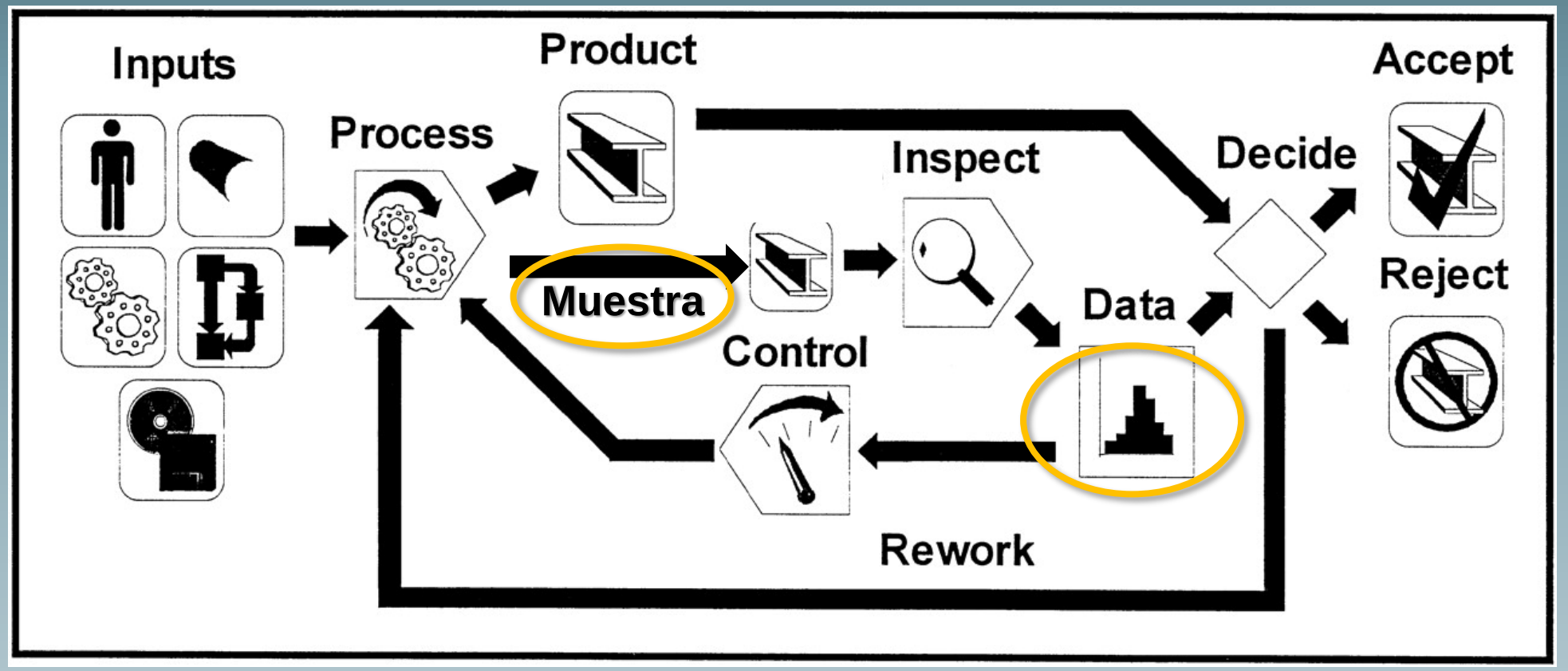


Formulario de inspección

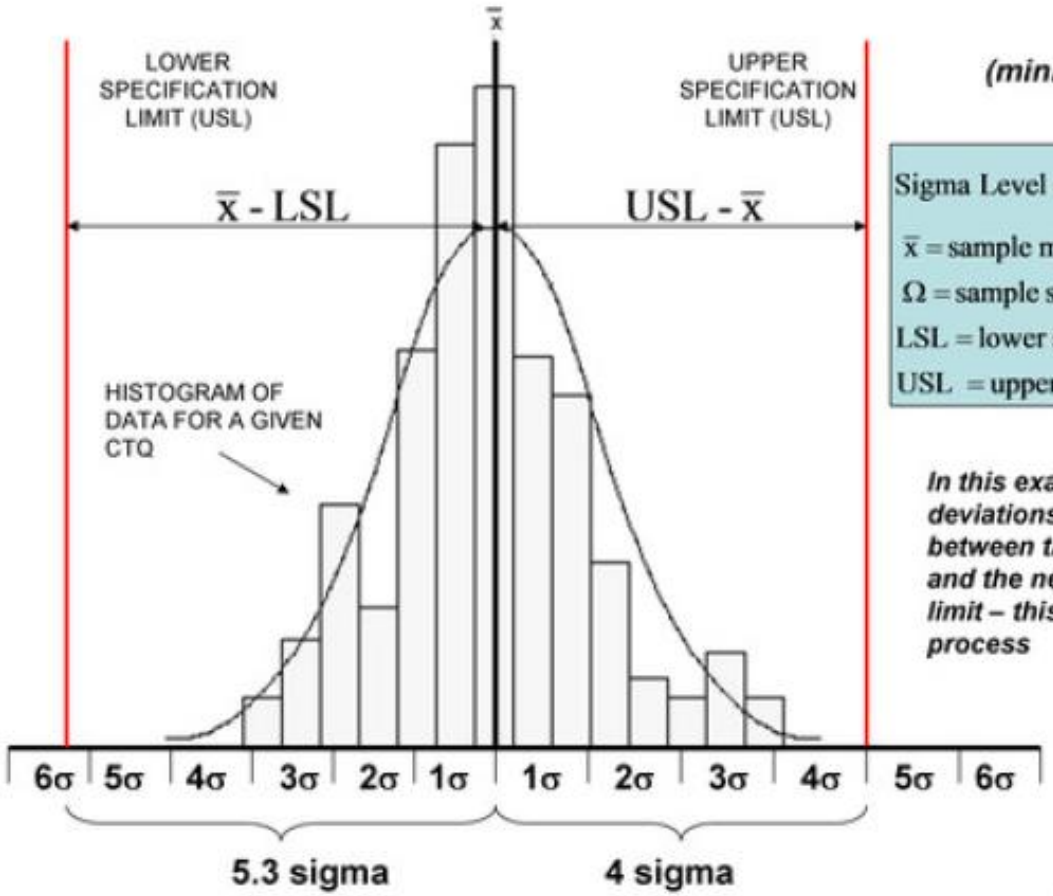
Problemas	Cat*	Inspección		
		1ª	2ª	3ª
Carpintería de madera - puertas externas o internas	Car	114	22	4
Carpintería de aluminio - ventanas	Car	53	12	1
Limpieza y presentación del inmueble	Otr	44	8	0
Revoque liso	Rev	41	6	0
Revestimientos de cerámicos	Rev	37	8	0
Rejuntado de los revestimientos de cerámicos	Rev	34	4	1
Carpintería de aluminio - puerta del balcón	Car	32	6	0
Pintura látex sobre el revoque	Rev	25	2	1
Guarda cuerpo de aluminio - balcón	Otr	22	2	0
Acabado del *shaft* de las instalaciones	Otr	19	4	1
Pintura texturizada interna – techos	Rev	16	0	0
Pintura texturizada externa – balcón	Rev	13	1	0
Parrilla – balcón	Otr	6	4	0
Instalación eléctrica – mecanismos interruptores	Otr	6	0	0
Perfil plástico vierteaguas – balcón	Otr	4	2	1
Placas de PVC - falso techo del baño	Rev	2	0	0
Yeso conformado - falso techo en cocina	Rev	2	1	0
Totales de fallos detectados	-	470	82	9
Unidades inspeccionadas / reprobadas	-	180/115	115/23	23/3

Fuente: autores. *Categoría: Car: carpintería; Rev: revestimientos y pintura; Otr: otros

La filosofía de TOYOTA durante el 1960s



Sigma-Level Calculation for a Specific CTQ



(minimum value)

$$\text{Sigma Level} = \frac{\min(\bar{x} - LSL, USL - \bar{x})}{\Omega}$$

$\bar{x}$ = sample mean

Ω = sample standard deviation

LSL = lower specification limit

USL = upper specification limit

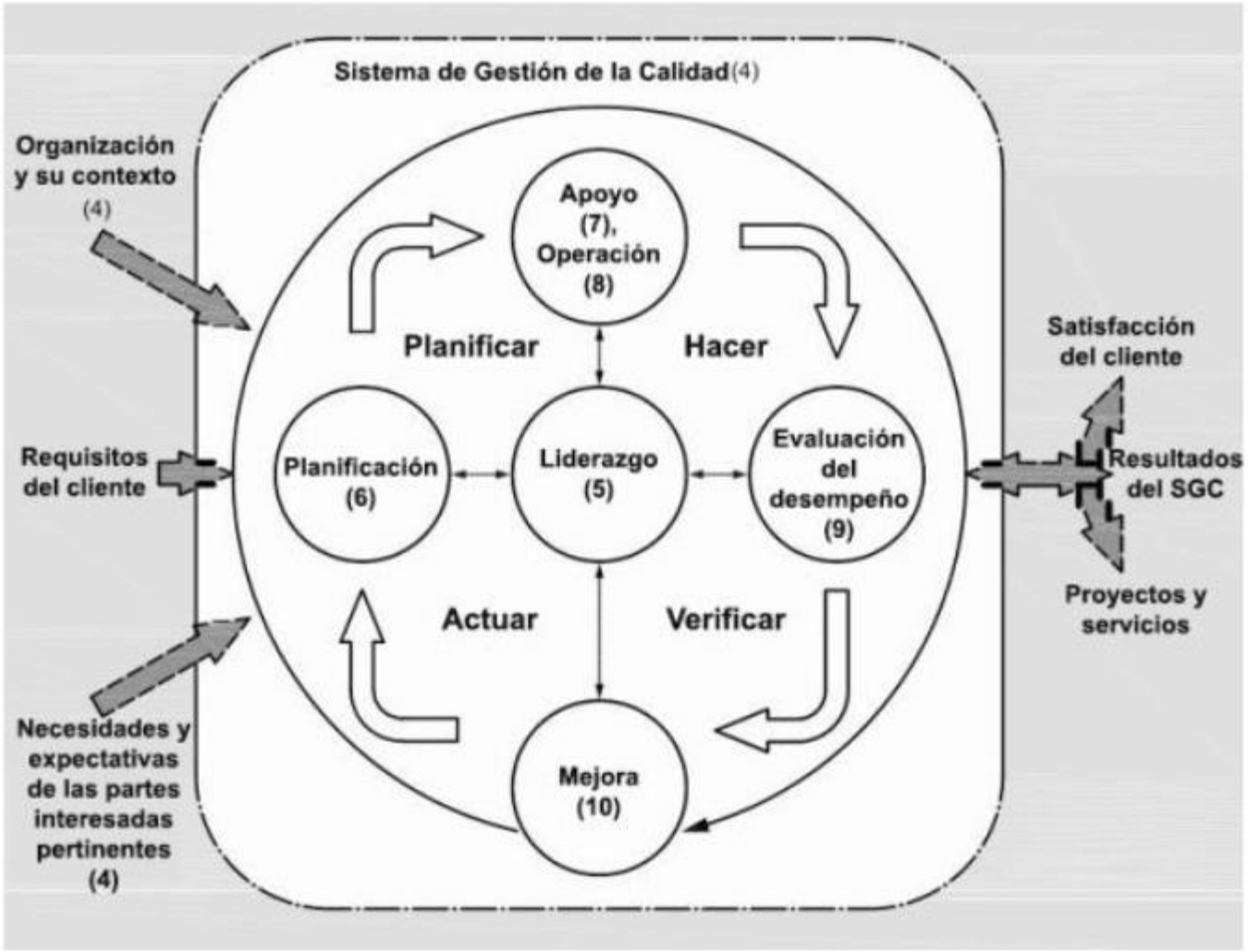
In this example, 4 standard deviations ("Sigmas") fall between the process average and the nearest specification limit – this is a 4-sigma process

© 2009 dmaictools.com

ISO 9001:2015

Estructura de Alto nivel la Norma ISO 9001:2015





Fuente: ISO (2015)



UTFSM – San Joaquin

- El Rector UTFSM quiere saber quién tiene la culpa.
- Le gustaría que CIV222 le proporcione un programa de control de calidad preventivo para futuros proyectos de construcción.

TAREA en GRUPOS